

Ergebnisse**Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle**

30) a) nimmt zu b) nimmt ab c) nimmt zu d) nimmt ab e) nimmt zu

31) a) 1,1 b) 1,2 c) 1,5 d) 1,03 e) 1,025 f) 0,9 g) 0,75 h) 0,96 i) 0,995 j) 2

32) a) +4 % b) +25 % c) +8 % d) +60 % e) -10 % f) -15 % g) +1,5 % h) -0,5 % i) +200 %

33) a) 2 b) 3 c) 1,1 d) 0,8 e) ja, alle Quotienten sind 1,05; $q = 1,05$ f) $q^2 = 484 : 400 = 1,21$, $q = 1,1$, also 10 % pro Jahr g) $160 : 128 = 1,25$; $200 : 160 = 1,25$; $250 : 200 = 1,25$ – gleicher Faktor 1,25, also 25 % pro Stunde

34) a) 10; 20; 40 b) 6; 18; 54 c) 110; 121; 133,1 d) 60; 90; 135

35) a) 250; 300; 360 (der Anfangswert steht bei $t = 0$) b) 180; 259,2 c) $800 \cdot 1,05^6 \approx 1072,08$ €

36) a) $440 : 1,1 = 400$ b) $972 : 128 = 7,59375 = 1,5^5$, also $t = 5$; Probe: $288 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,5 = 972$ c) 1800; 1350; 1012,5 d) $34 \cdot 0,85 = 28,9$ mg; $40 \cdot 0,85^4 \approx 20,88$, also $t = 4$ h

37) a) Lena addiert jedes Jahr 20 statt mit 1,04 zu multiplizieren. Richtig: 500; 520; 540,80; 562,43 b) Kai hat die Eins vergessen, der Faktor ist 1,05. Richtig: 200; 210; 220,50 c) Jonas hat den Anfangswert schon einmal verzinst; bei $t = 0$ steht 800 €. Richtig: 800 €; 824 €

38) a) Zum alten Wert (100 %) kommen 8 % dazu, zusammen $108 \% = 1,08$; mit 0,08 erhielte man nur den Zuwachs. b) Nein: Die Quotienten $220 : 200$, $242 : 220$, $266,2 : 242$ sind alle 1,1. Bei exponentiellem Wachstum werden die Differenzen größer, der Quotient bleibt gleich.

39) a) 12; 15; 18,75; 23,44; 29,30; 36,62; 45,78 (in m^2 , gerundet) b) Woche 4 ($29,30 \text{ m}^2 > 25 \text{ m}^2$) c) spätestens in Woche 5: dann sind es $36,62 \text{ m}^2$, in Woche 6 schon $45,78 \text{ m}^2$